RGB-D 液深测量系统

ToF 全场景性能测试报告

正式版 | 场景总表、程度分层与误差分布

正式版本：tof_formal_v1_20261017 发布日期：2026年10月17日

仅以 ToF 作为当前开发、软件接口和性能统计基准。场景由操作员明确选择；统一输出相对容器内底面的米制高度。

本报告为固定机位、限定物理假设的仿真与软件验证，不等同于任意真实设备的工业计量精度保证。

目录

01 全场景液深性能总表 3

02 数据来源、采样及指标定义 4

03 普通漫反射：ToF性能 5

04 均匀透明：ToF性能 6

05 均匀半透明：ToF性能 7

06 部分深度失效：ToF性能 8

07 低照：ToF性能 9

08 眩光：ToF性能 10

09 不平整液面：ToF性能 11

10 漂浮物：ToF性能 12

11 全场景绝对误差区间占比 13

12 全场景相对误差区间占比 14

13 延时、复现及应用限制 15

01 全场景液深性能总表

场景 / 输出	帧 / 安装	MAE mm	P95 mm	最大 mm	AbsRel %	通过率 %	数值覆盖 %
普通漫反射	232 / 58	7.36	17.03	29.40	1.99	99.14	100.00
均匀透明	200 / 50	5.53	14.54	28.02	6.83	99.50	100.00
均匀半透明	400 / 100	8.34	21.09	225.75	10.32	98.75	100.00
部分深度失效	1416 / 58	7.46	16.98	29.40	1.96	99.36	100.00
低照	1092 / 91	6.36	18.05	22.83	1.29	100.00	100.00
眩光	1092 / 91	6.49	17.91	140.63	1.28	100.00	100.00
不平整液面	1092 / 91	6.45	18.60	25.87	1.28	100.00	100.00
漂浮物	220 / 55	5.99	16.40	23.94	1.88	100.00	100.00

液深真值H为相对容器内底面的实际高度。普通、透明、半透明、部分失效、低照、眩光、漂浮物液深容差为max(20mm,2%H)；不平整液面代表高度为max(50mm,5%H)。最高高度单独采用max(50mm,5%真实最高高度)。

这是同一正式测试集的ToF子集重统计，不是新一轮训练效果。保留全部符合原输入协议的ToF帧，不按预测误差或置信度删帧；不强制归零、不裁剪输出。

02 数据来源、采样及指标定义

总计5,744帧，仅含ToF；原冻结几何结果3,420帧、补充几何观察1,724帧、原始相位测试600帧。来源保持原标记，不把同一安装的噪声重复帧称为独立容器。最小报告小类200帧，均不少于100帧。

新增几何观察按输入审核：容器内部至少64个返回点、至少6/16空间格且双轴跨度至少25%；离线来源审核至少64个直接液面来源点。审核不使用预测误差，来源标签不进入推理；历史帧沿用各自原协议。原采集成对审核事实保留于来源档案，本次没有改成新的采集或追加筛选。

透明类共150组安装级五先验标定，预算为1帧空槽+4帧已知液深；每安装4帧测试，共600帧。已知液深标签含0.3mm+0.1%H噪声；测试液深、材料真值、来源掩码均不传给逆解。给定的底面距离B、内参与射线尚未额外叠加系统标定误差。

MAE是平均绝对误差，P95是绝对误差95%分位，最大误差不得由P95代替。AbsRel为平均|预测H-H|/H，只对H>0计算；空槽仍进入绝对误差和通过率。数值覆盖率=有限输出帧/全部纳入帧；通过率=容差内帧/全部纳入帧，未输出计未通过。

本报告不按实际液深分层。程度分层为预设仿真参数，并非现场lux或饱和比例的计量阈值；不同程度和采样分布不可直接当作随机工业现场代表性。聚类bootstrap区间和来源哈希见随附JSON。

03 普通漫反射：ToF性能

场景 / 输出	帧 / 安装	MAE mm	P95 mm	最大 mm	AbsRel %	通过率 %	数值覆盖 %
总体液深	232 / 58	7.36	17.03	29.40	1.99	99.14	100.00

适用于正常不透明漫反射液体。空槽建模与对称候选几何保持冻结；当前毫米级误差不等于真实硬件已验收，共模偏置和底面几何误差仍需现场检查。

安装聚类bootstrap 95%区间：MAE [6.06, 8.87] mm；通过率 [97.41, 100.00]%。未输出0帧。

04 均匀透明：ToF性能

场景 / 输出	帧 / 安装	MAE mm	P95 mm	最大 mm	AbsRel %	通过率 %	数值覆盖 %
总体液深	200 / 50	5.53	14.54	28.02	6.83	99.50	100.00

仅适用于性质稳定、底部调制仍可观测的均匀透明液体。需要AMCW iToF三频四相原始相关图；只有深度图的SDK不能直接启用本路线。不得把等效折射率拟合当作真实材料参数的计量认证。

安装聚类bootstrap 95%区间：MAE [4.90, 6.18] mm；通过率 [98.50, 100.00]%。未输出0帧。

05 均匀半透明：ToF性能

场景 / 输出	帧 / 安装	MAE mm	P95 mm	最大 mm	AbsRel %	通过率 %	数值覆盖 %
总体液深	400 / 100	8.34	21.09	225.75	10.32	98.75	100.00
低消光液深	200 / 50	6.00	15.25	36.79	9.40	100.00	100.00
中消光液深	200 / 50	10.67	37.27	225.75	11.24	97.50	100.00

范围为底部信号仍可见的均匀轻/中消光液体；不包含强散射不透明或多层液体。相位混合、响应参数混淆与模型失配仍会产生长尾，须同时看最大误差和P95。

安装聚类bootstrap 95%区间：MAE [6.59, 10.63] mm；通过率 [97.25, 99.75]%。未输出0帧。

06 部分深度失效：ToF性能

场景 / 输出	帧 / 安装	MAE mm	P95 mm	最大 mm	AbsRel %	通过率 %	数值覆盖 %
总体液深	1416 / 58	7.46	16.98	29.40	1.96	99.36	100.00
0-10%液深	256 / 58	7.51	17.07	29.40	1.92	99.22	100.00
10-20%液深	232 / 58	7.38	16.99	29.34	1.99	99.14	100.00
20-30%液深	232 / 58	7.45	16.93	29.31	2.00	99.14	100.00
30-40%液深	232 / 58	7.46	16.86	29.30	1.98	99.57	100.00
40-50%液深	464 / 58	7.49	16.91	29.33	1.94	99.57	100.00

程度为可见液面区域中数值空洞占比，不是全图面积，也不是错误回波比例。仅承诺本轮0%-50%范围；剩余点数量不等于可靠层身份信息。

安装聚类bootstrap 95%区间：MAE [6.16, 8.99] mm；通过率 [98.08, 100.00]%。未输出0帧。

07 低照：ToF性能

场景 / 输出	帧 / 安装	MAE mm	P95 mm	最大 mm	AbsRel %	通过率 %	数值覆盖 %
总体液深	1092 / 91	6.36	18.05	22.83	1.29	100.00	100.00
低液深	364 / 91	6.39	18.25	22.69	1.33	100.00	100.00
中液深	364 / 91	6.42	18.55	22.71	1.31	100.00	100.00
强液深	364 / 91	6.27	17.59	22.83	1.24	100.00	100.00

低、中、强为预设照明/曝光及深度退化代理；不是设备标定lux。液深不自动调用RGB提亮或视觉分割。主动照明的ToF不因RGB变暗必然失效，真实红外信噪比仍须实测。

安装聚类bootstrap 95%区间：MAE [5.22, 7.54] mm；通过率 [100.00, 100.00]%。未输出0帧。

08 眩光：ToF性能

场景 / 输出	帧 / 安装	MAE mm	P95 mm	最大 mm	AbsRel %	通过率 %	数值覆盖 %
总体液深	1092 / 91	6.49	17.91	140.63	1.28	100.00	100.00
低液深	364 / 91	6.38	18.35	22.62	1.29	100.00	100.00
中液深	364 / 91	6.38	17.62	22.69	1.29	100.00	100.00
强液深	364 / 91	6.71	17.65	140.63	1.25	100.00	100.00

低、中、强为预设高光与回波扰动程度。输入证据审核不按误差排除坏帧；高通过率不代表所有饱和、多径和镜面角度均已验证。

安装聚类bootstrap 95%区间：MAE [5.35, 7.73] mm；通过率 [100.00, 100.00]%。未输出0帧。

09 不平整液面：ToF性能

场景 / 输出	帧 / 安装	MAE mm	P95 mm	最大 mm	AbsRel %	通过率 %	数值覆盖 %
总体液深	1092 / 91	6.45	18.60	25.87	1.28	100.00	100.00
最高高度	1092 / 91	19.74	49.20	137.69	3.32	99.91	100.00

液深评价目标为物理面积平均高度；另评价最高包络。代表平面不等于完整波形重建，局部波峰可见性与采样分布仍影响最高高度。

安装聚类bootstrap 95%区间：MAE [5.30, 7.61] mm；通过率 [100.00, 100.00]%。未输出0帧。

10 漂浮物：ToF性能

场景 / 输出	帧 / 安装	MAE mm	P95 mm	最大 mm	AbsRel %	通过率 %	数值覆盖 %
总体液深	220 / 55	5.99	16.40	23.94	1.88	100.00	100.00
最高高度	220 / 55	26.71	34.05	3431.08	13.43	99.09	100.00

视觉按需仅用于最高高度，液深计算不变。V8 selected在ToF下沿用V5最高分支。高概率区域不等于可靠测距；局部错层或异常峰仍可能产生很大的最高高度误差。

安装聚类bootstrap 95%区间：MAE [4.69, 7.36] mm；通过率 [100.00, 100.00]%。未输出0帧。

必须保留的异常：一帧真实最高高度134.11mm，估计3565.19mm，误差3431.08mm；其液深真实47.48mm、估计46.30mm。说明液深稳定与最高高度可靠是两个不同问题；该帧未被剔除，最高高度不宜直接用于安全联锁。

11 全场景绝对误差区间占比

场景	全部帧	<5mm %	5-20mm %	20-50mm %	50-100mm %	>=100mm %
普通漫反射	232	39.66	57.76	2.59	0.00	0.00
均匀透明	200	54.50	44.50	1.00	0.00	0.00
均匀半透明	400	51.25	43.50	3.50	1.00	0.75
部分深度失效	1416	39.12	58.40	2.47	0.00	0.00
低照	1092	51.10	46.52	2.38	0.00	0.00
眩光	1092	49.91	47.62	2.38	0.00	0.09
不平整液面	1092	50.92	46.06	3.02	0.00	0.00
漂浮物	220	52.27	45.91	1.82	0.00	0.00

区间左闭右开；未输出不落入任何误差区间，另列未输出数。此表为液深，不把漂浮物最高高度与液深混为一个指标。

12 全场景相对误差区间占比

场景	非零H输出帧	<1% %	1-2% %	2-5% %	5-10% %	>=10% %
普通漫反射	220	63.64	19.09	11.82	0.00	5.45
均匀透明	200	50.50	9.50	15.50	7.50	17.00
均匀半透明	400	49.25	10.25	14.75	6.00	19.75
部分深度失效	1344	63.54	19.27	11.83	0.00	5.36
低照	1020	72.55	14.71	8.73	0.49	3.53
眩光	1020	71.86	15.39	8.82	0.29	3.63
不平整液面	1020	73.73	14.12	8.33	0.49	3.33
漂浮物	220	65.91	18.64	10.00	1.36	4.09

小液深下，毫米级绝对误差也可能对应较大相对误差。相对误差区间与带绝对下限的工程容差通过率必须同时解读。

13 延时、复现及应用限制

场景	有计时帧	中位 ms	P95 ms	最大 ms
普通漫反射	100	58.76	89.68	96.82
均匀透明	200	20.08	22.69	36.39
均匀半透明	400	19.98	21.45	34.98
部分深度失效	624	55.61	85.76	98.99
低照	1092	69.36	92.17	112.51
眩光	1092	67.80	93.59	105.70
不平整液面	1092	70.36	89.40	109.35
漂浮物	220	227.97	423.63	1964.21

仅算法计时，包含旧/新采样及冷启动条件差异，不含硬件曝光、调制序列、传输和界面刷新；不能宣称完整系统已保证0.5s。漂浮物最高高度模块存在约1.96s最大值，P95约424ms。应常驻初始化对象，现场再测完整延时。

本次收敛验证：8个场景CLI回放与原ToF预测一致；600帧相位结果重算一致；单元回归结果见verification.json。统计独立复算覆盖23组数量指标。未重新训练或宣称新测试集精度提升。

透明仿真使用常数等效折射率1.28-1.50，消光0、0.012-0.05或0.055-0.12/m，不是850/940nm实测水光谱；不证明近红外可以穿透9m水层。场景中的底部信号可见性、硬件多径、温漂及系统标定误差需要现场补验。

证据：reports/evidence/tof-formal-v1-20261017/；复算：scripts/recount_tof.py；正式入口：scripts/measure_tof.py。所有数值保留原测试来源，报告选择ToF是开发范围决策，不是所有真实设备类别的普遍排名。